

Report conversation

typescriptを使っています。
意味の違う数値型がたくさんあり、それらをzodのbrand
型で分けられるようにしたいです。
例えば秒、ミリ秒、ナノ秒それぞれで型を分けたいです。

zod ライブラリを利用して TypeScript でカスタムのブランド型を作成することは非常に
良いアプローチです。これによって、異なる数値型をしっかりと区別し、型安全性を強化
できます。

例えば、秒、ミリ秒、ナノ秒の各単位でブランド型を定義する方法を以下に示します。

1. まずは zod をプロジェクトにインストールします。

bash

 Copy code

```
npm install zod
```

2. 次に、秒、ミリ秒、ナノ秒それぞれのブランド型を定義します。

typescript

 Copy code

```
import { z } from "zod";

const Second = z.number().brand<"Second">();
const Millisecond = z.number().brand<"Millisecond">();
const Nanosecond = z.number().brand<"Nanosecond">();

type Second = z.infer<typeof Second>;
type Millisecond = z.infer<typeof Millisecond>;
type Nanosecond = z.infer<typeof Nanosecond>;
```

上記のコードでは、Second、Millisecond、Nanosecond の3つのブランド型を定義
しています。これらはすべて数値ですが、zod の .brand メソッドを使ってそれぞ
れ異なる型として認識されるようにしています。

3. これで、これらの型を使用して関数や変数を定義することができます。

typescript

 Copy code

```
function convertSecondsToMilliseconds(seconds: Second): Millisecond {  
  return Millisecond.parse(seconds * 1000);  
}  
  
function convertSecondsToNanoseconds(seconds: Second): Nanosecond {  
  return Nanosecond.parse(seconds * 1000000000);  
}  
  
const fiveSeconds: Second = Second.parse(5);  
const milliseconds = convertSecondsToMilliseconds(fiveSeconds);  
const nanoseconds = convertSecondsToNanoseconds(fiveSeconds);
```

上記の関数 `convertSecondsToMilliseconds` と `convertSecondsToNanoseconds` は、秒をそれぞれミリ秒とナノ秒に変換する簡単な例です。これらの関数は強く型付けされており、適切なブランド型の値しか受け付けません。

このように `zod` を使用してブランド型を定義することで、異なる数値型を効果的に区別し、バグのリスクを減少させることができます。